

Chapitre 2

Fonctions logiques :

Représentation et simplification

Introduction

- un microprocesseur moderne est formé par des milliards de transistors miniaturisés.

Vue la Complexité de la conception niveau transistor : calculer

- Les tensions exactes (seuils de commutation précis)
 - Les courants et leur consommation
 - La dissipation thermique
 - Les délais de propagation des signaux
 - Les effets parasites et les bruits électriques
- => Un circuit simple devient très compliqué à calculer et à prévoir.

Introduction

- Afin de faciliter la conception des microprocesseurs et des circuits numériques, le concepteur niveau logique utilise des portes logiques.
- Au niveau de portes logiques, on ignore tous les détails électroniques
- Une porte logique est un boîtier noir formé de transistors qui a une ou plusieurs entrées et une seule sortie.
- Cette porte logique réalise des opérations logiques élémentaires basées sur l'algèbre de Boole.
- exemple: **une porte ET** "si $A=1$ ET $B=1$, alors sortie=1, sinon sortie=0"

=> cacher la complexité.

Exemple d'un additionneur complet 1 bit

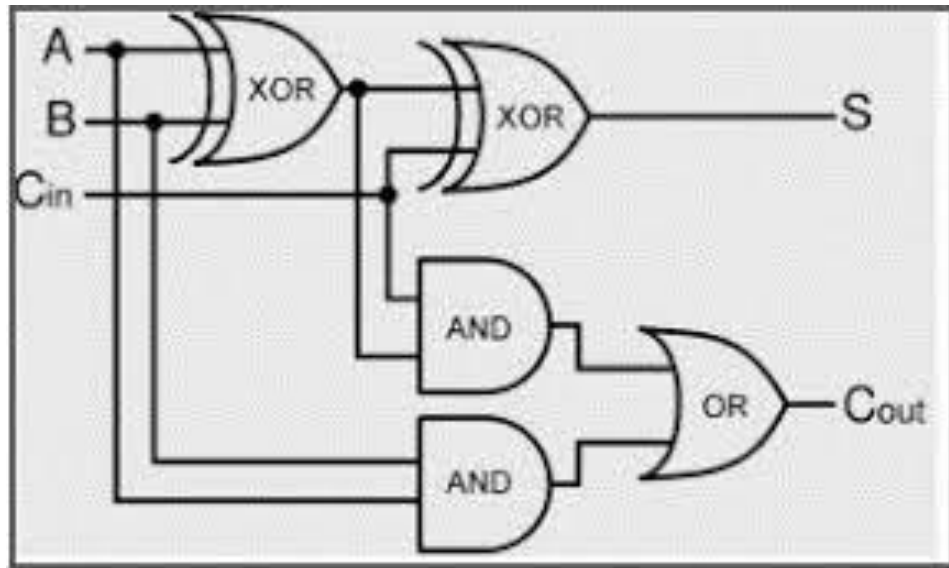


Schéma transistor de la porte OR

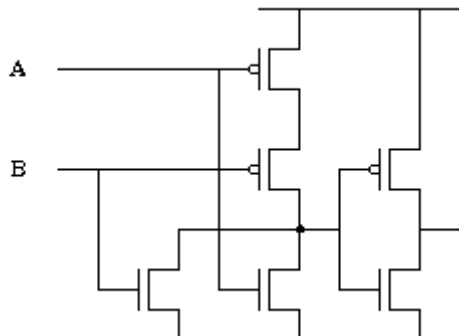


Schéma transistor de la porte XOR

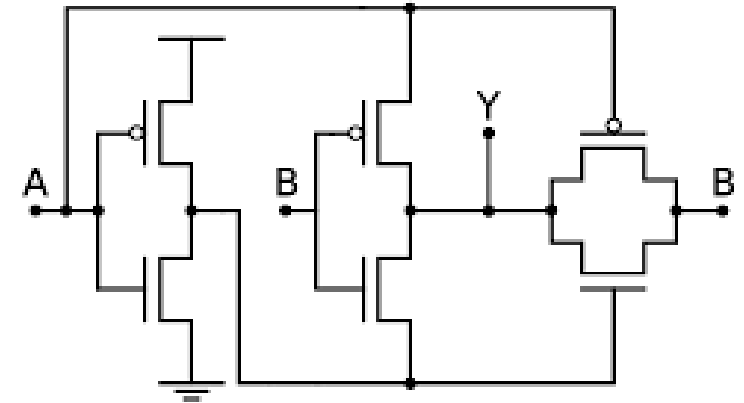
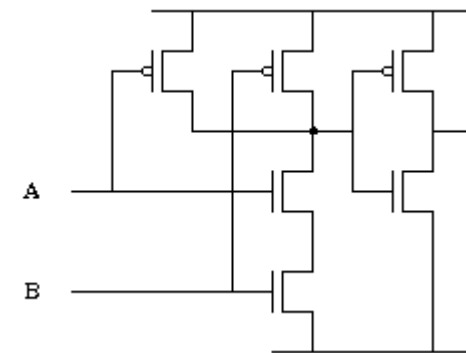


Schéma transistor de la porte AND



Opérateurs logiques de base

- Opérateur : « identité »
- Opérateur : « inverseur » (complément)
- Opérateur : « et » (produit logique)
- Opérateur : « ou » (somme logique)

- Fonction **IDENTITE** (une entrée a , une sortie s)

- Symbole :

Symbole européen



Symbole américain



- Table de vérité :

a	s
0	0
1	1

- Notation algébrique : $s = a$



- Fonction **INVERSE** ou **complément** : (une entrée a , une sortie s)

Symbole européen



Symbole américain

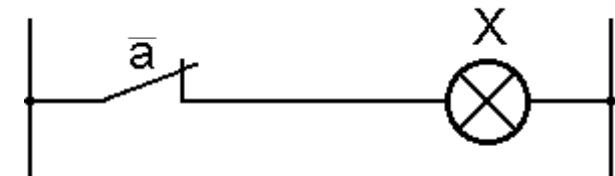


- Symbole :

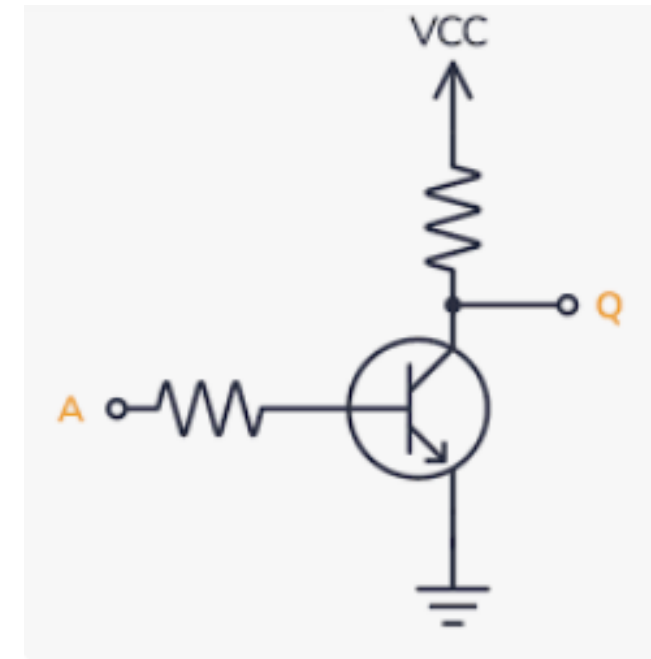
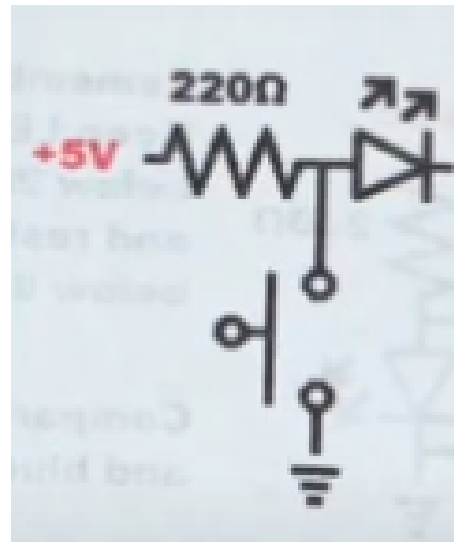
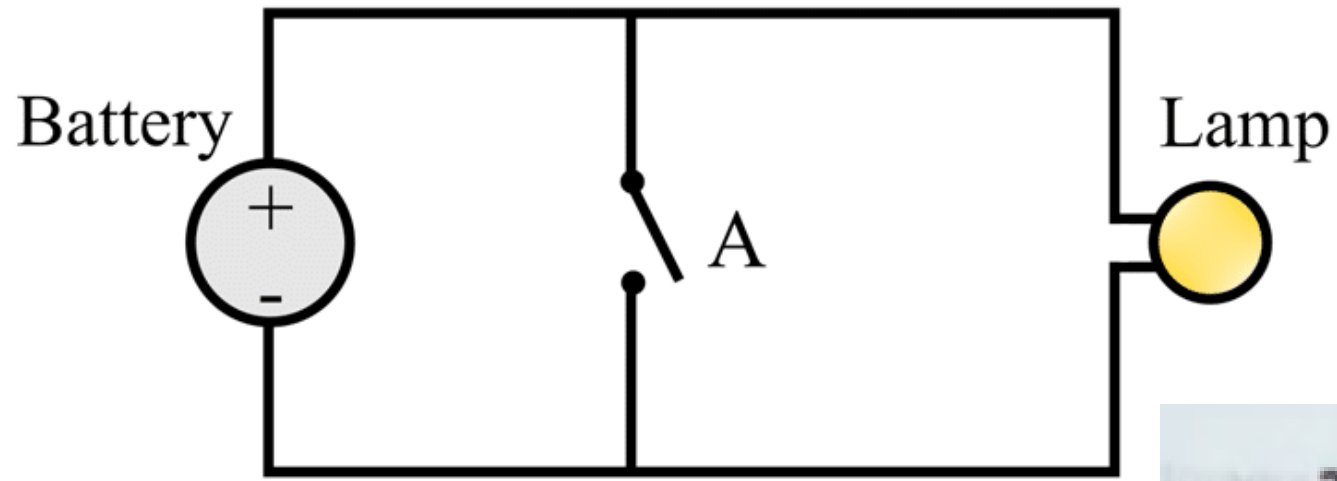
- Table de vérité :

a	s
0	1
1	0

- Notation algébrique : $s = \bar{a}$

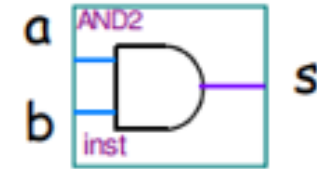
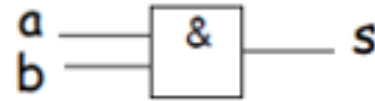


Fonction inverse NON (NOT)



Fonction **EI** ou produit logique : (deux entrées a & b, une sortie s)

- Symbole :



- Table de vérité :

a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Propriétés :

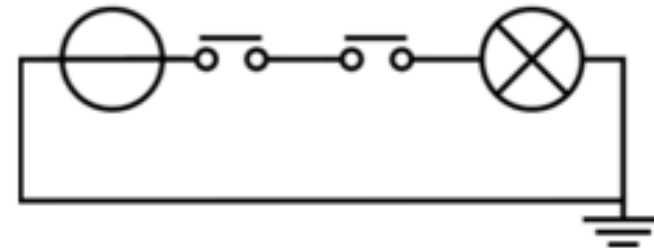
$$a \cdot 0 = 0$$

$$a \cdot 1 = a$$

$$a \cdot a = a$$

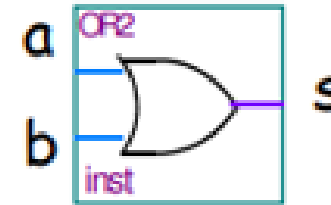
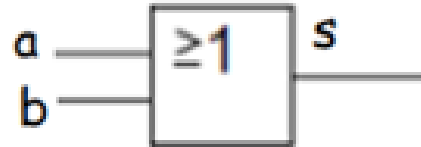
$$a \cdot \bar{a} = 0$$

- Notation algébrique : $s = a \cdot b$



Fonction OU ou somme logique : (deux entrées a & b, une sortie s)

- Symbole :



Propriétés :

$$a + 0 = a$$

$$a + 1 = 1$$

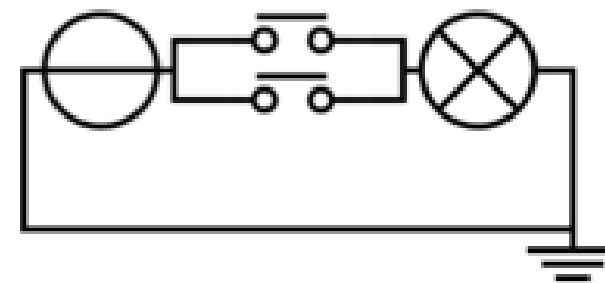
$$a + a = a$$

$$a + \bar{a} = 1$$

- Table de vérité :

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- Notation algébrique : $s = a + b$



- Propriétés

Théorème de DE Morgane

- $\overline{a + b} = \bar{a} . \bar{b}$

- $\overline{a . b} = \bar{a} + \bar{b}$

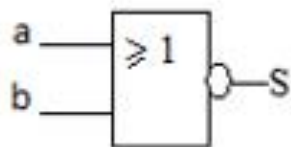
Généralisation :

- $\overline{a + b + c + \dots} = \bar{a} . \bar{b} . \bar{c} . \dots$

- $\overline{a . b . c . \dots} = \bar{a} + \bar{b} + \bar{c} + \dots$

Fonction NOR : (deux entrées a & b, une sortie s)

- Symbole :



- Table de vérité :

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Propriétés :

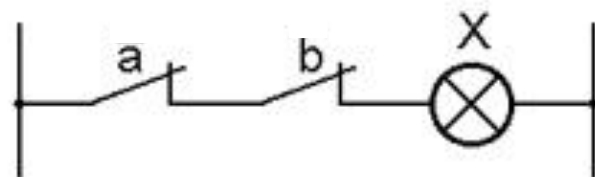
$$\overline{a + 0} = \overline{a}$$

$$\overline{a + 1} = 0$$

$$\overline{a + a} = \overline{a}$$

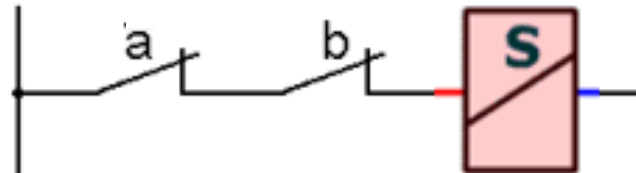
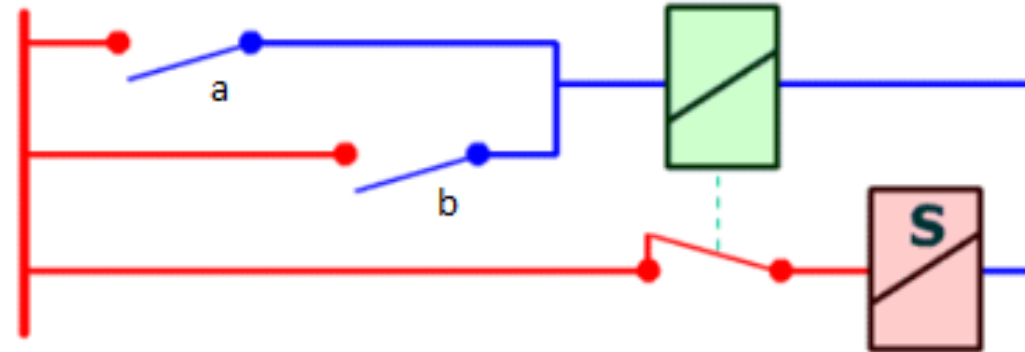
$$\overline{a + \overline{a}} = 0$$

- Notation algébrique : $s = \overline{a + b}$



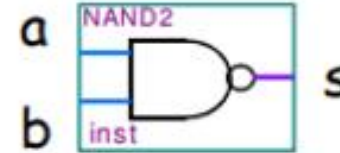
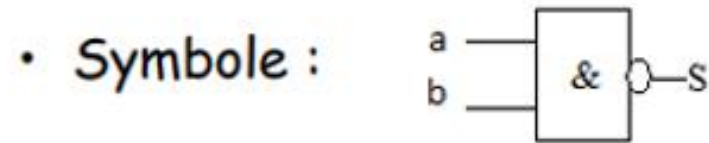
Porte NOR

Schéma électrique



Opérateurs composés

Fonction NAND : (deux entrées a & b, une sortie s)



• Table de vérité :

a	b	s
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Propriétés :

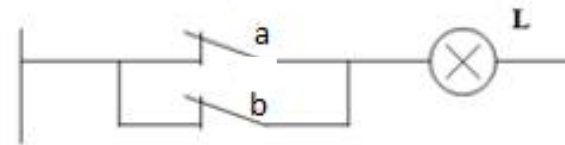
$$\overline{a \cdot 0} = 1$$

$$\overline{a \cdot 1} = \overline{a}$$

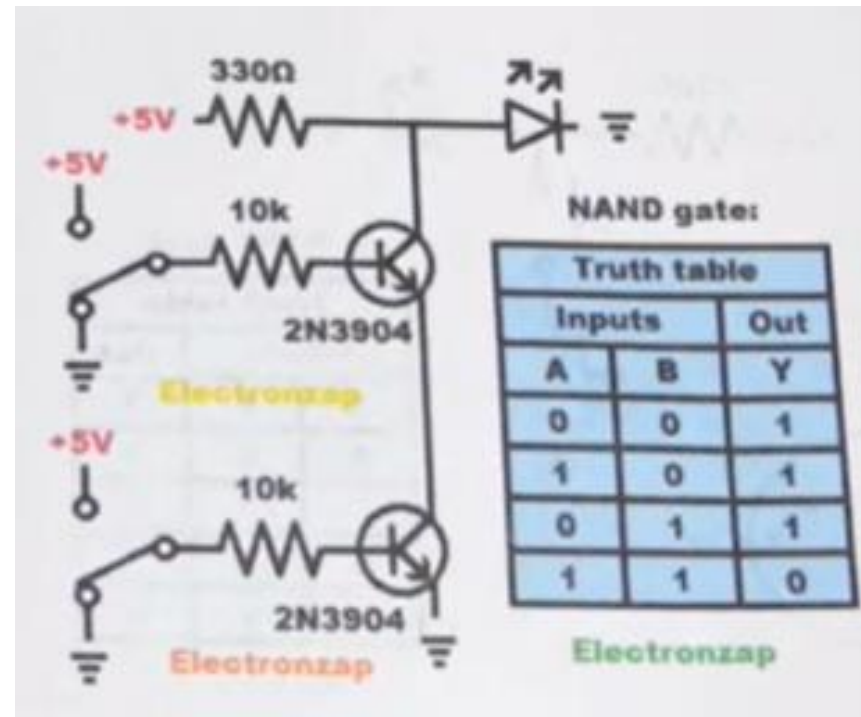
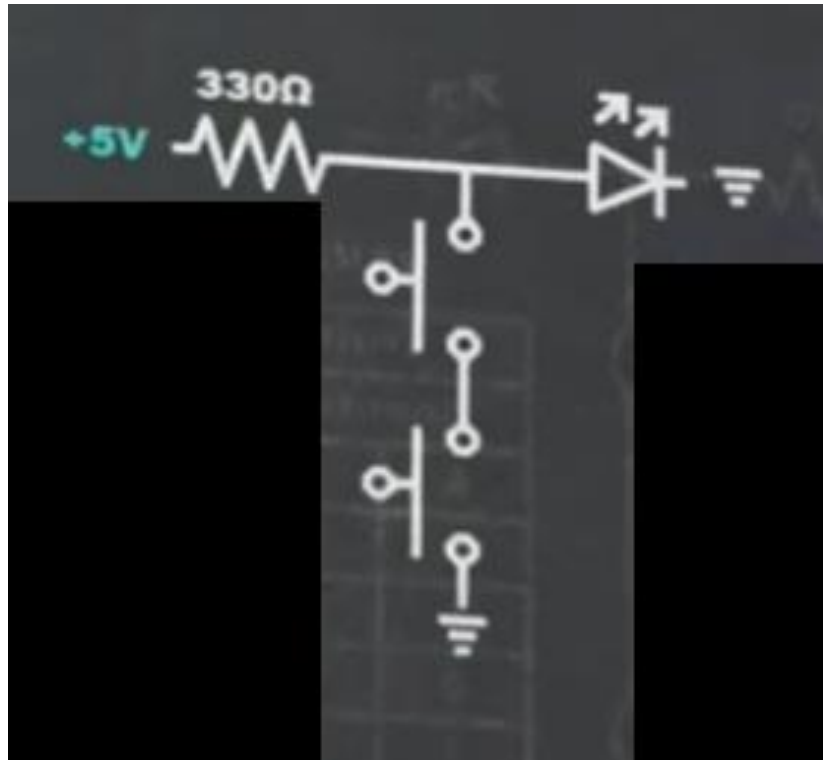
$$\overline{\overline{a} \cdot a} = \overline{0} = 1$$

$$a \cdot \overline{a} = 0$$

• Notation algébrique : $s = \overline{a \cdot b}$

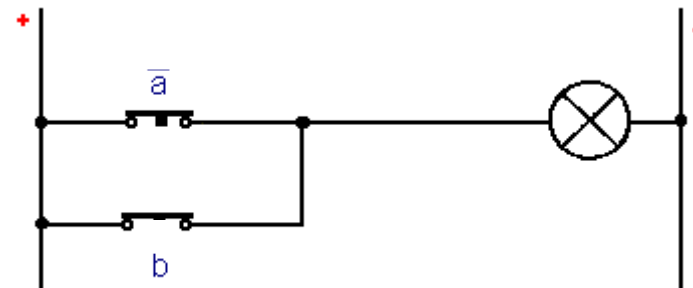
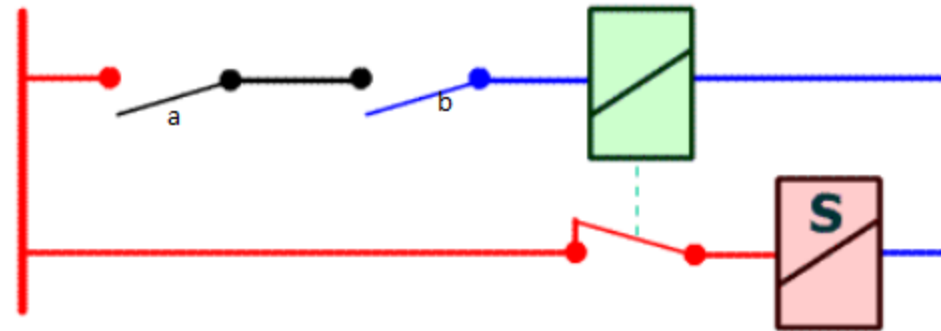


Porte NAND



Porte NAND

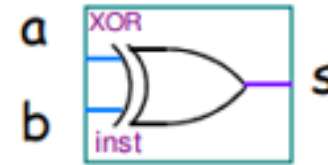
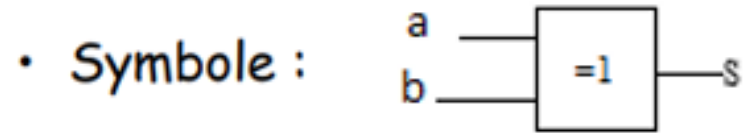
Schéma électrique



-Circuit NAND simplifié.

Opérateurs composés

Fonction **OU Exclusif** : (deux entrées a & b, une sortie s)



• Table de vérité :

a	b	s
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

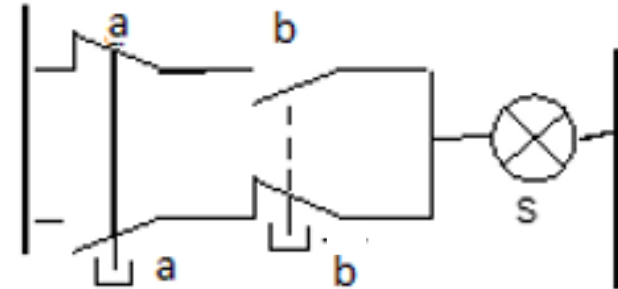
$$a \oplus 0 = a$$

$$a \oplus 1 = \bar{a}$$

$$a \oplus a = 0$$

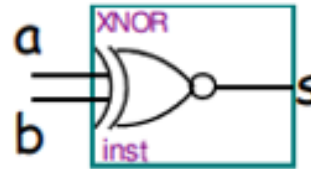
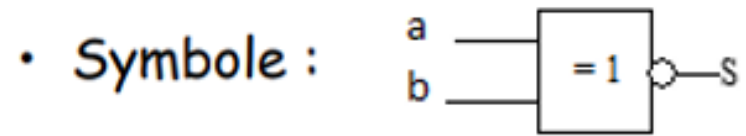
$$a \oplus \bar{a} = 1$$

• Notation algébrique : $s = a \oplus b = \bar{a}b + a\bar{b}$



Opérateurs composés

Fonction Coïncidence : (deux entrées a & b, une sortie s)



• Table de vérité :

a	b	s
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Propriétés :

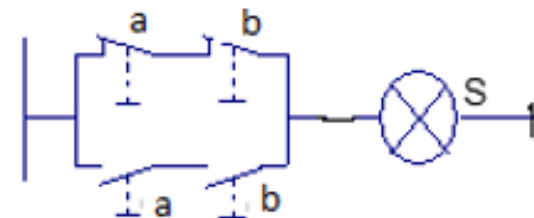
$$a \odot 0 = \bar{a}$$

$$a \odot 1 = a$$

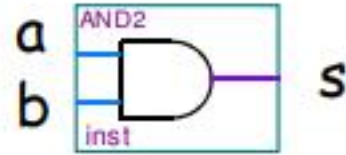
$$a \odot a = 1$$

$$a \odot \bar{a} = 0$$

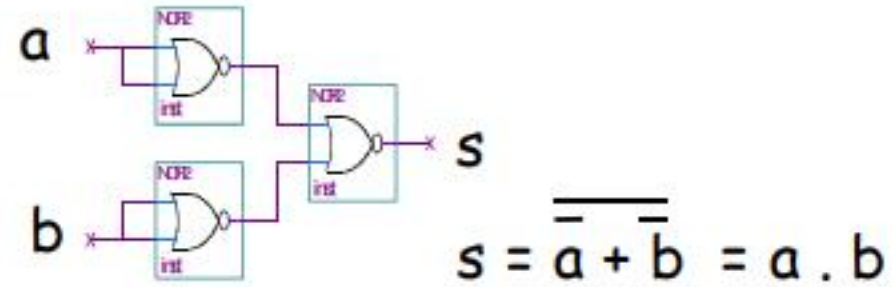
• Notation algébrique : $s = a \odot b = \bar{\bar{a}} \bar{\bar{b}} + a b$



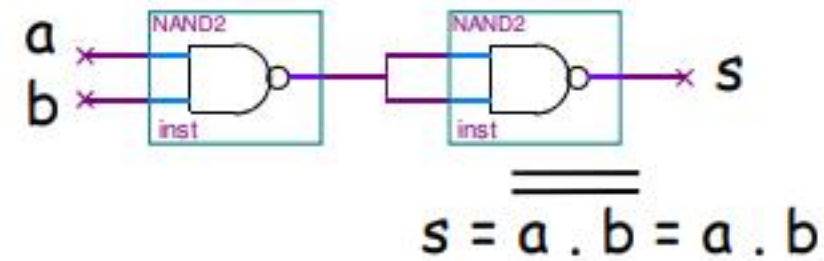
- **Le ET :**



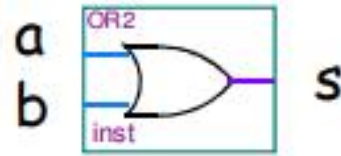
- Réalisation avec des **NORs**:



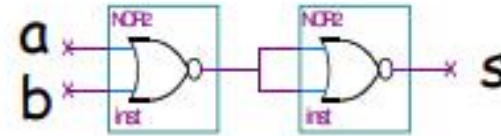
- Réalisation avec des **NANDs**:



- **Le OU :**

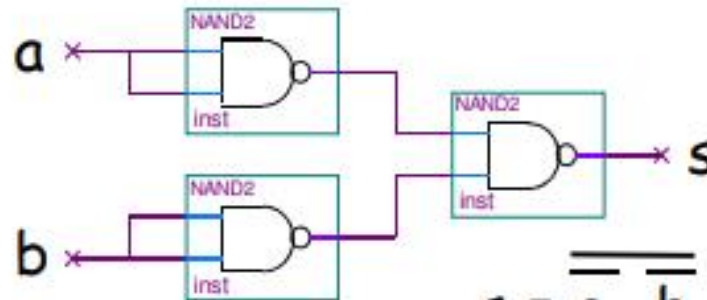


- Réalisation avec des **NORs**:



$$s = \overline{\overline{a + b}} = a + b$$

- Réalisation avec des **NANDs**:



$$s = \overline{\overline{\overline{a} \cdot \overline{b}}} = a + b$$

- Propriétés

- **Commutativité** : (de la somme et du produit logique)

- Le **ET** et le **OU** sont des opérations commutatives

- $a . b = b . a$

- $a + b = b + a$

- **Associativité** : (de la somme et du produit logique)

- Le **ET** et le **OU** sont des opérations associatives

- $a . (b . c) = (a . b) . c = a . b . c$

- $a + (b + c) = (a + b) + c = a + b + c$

- Propriétés

- Le NOR et le NAND sont des opérations

- Commutatives :

$$\overline{\overline{a + b}} = \overline{\overline{b + a}}$$
$$\overline{\overline{a . b}} = \overline{\overline{b . a}}$$

- mais ne sont **pas associatives**

$$\overline{\overline{(\overline{\overline{a + b}}) + c}} \neq \overline{\overline{a + (\overline{\overline{b + c}})}}$$

$$\overline{\overline{(\overline{\overline{a . b}}) . c}} \neq \overline{\overline{a . (\overline{\overline{b . c}})}}$$

- Propriétés

- Distributivité :

- Distributivité du produit par rapport à la somme

Le **ET** est distributif par rapport au **OU**

- $a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$

- **!!! Distributivité de la somme par rapport au produit**

Le **OU** est distributif par rapport au **ET**:

- $a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$

Propriétés des opérations de base

Opérateur OU	Opérateur ET
$A + A = A$	$A . A = A$
$A + 1 = 1$	$A . 1 = A$
$A + 0 = A$	$A . 0 = 0$
$A + \overline{A} = 1$	$A . \overline{A} = 0$
Elément neutre = 0	Elément neutre = 1

- Propriétés

- Absorption :

- $a + (a \cdot b) = a$

- $a \cdot (a + b) = a$

- Allègement :

- $a + (\bar{a} \cdot b) = a + b$

- $a \cdot (\bar{a} + b) = a \cdot b$

$$a + \bar{a}b = a + b$$

$$=$$

$$a = a$$

$$\equiv$$

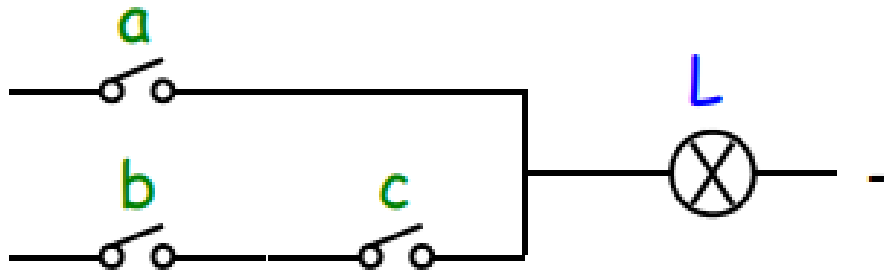
$$a = a$$

Les fonctions logiques

Pour décrire le fonctionnement d'un système en cherchant l'état de la sortie pour toutes les combinaisons possibles des entrées, on utilisera « La table de vérité ».

Les fonctions logiques

Exemple :



Equation logique :

$$L = a + (b \cdot c)$$

Pour allumer la lampe L , il faut fermer :
(l'interrupteur a) OU (l'interrupteur b ET l'interrupteur c)

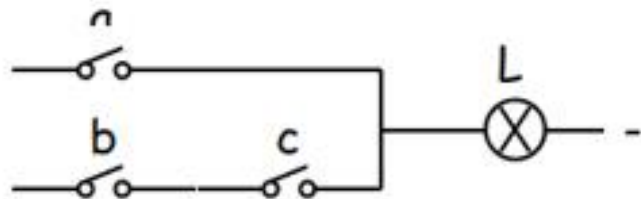
Les fonctions logiques

- Pour chaque interrupteur on a associé une variable booléenne portant des noms a, b, c (entrées) :
(On choisit par convention que ces variables prennent pour valeur «1» lorsque l'interrupteur est fermé et pour valeur «0» lorsqu'il est ouvert.)
- Pour la lampe on a associé une variable booléenne portant le nom L (sortie) :
(On choisit par convention que $L=1$ lorsque la lampe est allumée et que $L=0$ lorsqu'elle est éteinte.)

Les fonctions logiques

- **Table de vérité :**

- Une fois les conventions choisies, on peut représenter la fonction L par un tableau qui, pour chaque combinaison des variables d'entrées (ici : a , b & c) , donne la valeur de la variable de sortie (ici : L)



$$L = a + (b \cdot c)$$

a	b	c	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Table de vérité

Dans une table de vérité, le nombre N des combinaisons est égal à 2^n avec n le nombre de variables d'entrée : $N = 2^n$.

le nombre de combinaisons est $N = 2^3 = 8$.

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Table de vérité

- Comment transformer une table de vérité en une fonction analytique?
- À partir de la table de vérité, nous pouvons avoir deux formes canoniques.
 - ✓ **Forme canonique disjonctive**: Nommé également « **première forme canonique** » s'exprime sous la forme **somme de produits (mintermes)** on considère tous les «**1**» de la table de vérité de F
 - ✓ **Forme canonique conjonctive**: appelée « **deuxième forme canonique** » s'exprime sous la forme **produit de somme (maxtermes)** on considère tous les «**0**» de la table de vérité de F

Représentation d'une fonction logique

- **Forme canonique disjonctive**
- Pour obtenir cette forme, on considère chaque «1» de la table de vérité de F

A	B	C	F(A,B,C)	
0	0	0	1	→ $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$
0	0	1	0	
0	1	0	1	→ $\bar{A}B\bar{C}$
0	1	1	0	
1	0	0	1	→ $A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	1	→ $A\bar{B}C$
1	1	0	1	→ $AB\bar{C}$
1	1	1	0	

$$F = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

Représentation d'une fonction logique

- **Forme canonique conjonctive**

- Pour obtenir cette forme, on considère chaque «0» de la table de vérité de F

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

→ $A+B+\bar{C}$

→ $A+\bar{B}+\bar{C}$

→ $\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}$

$$F = (A+B+\bar{C}) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$

Example

A	B	C		S	
0	0	0		0	→ $A + B + C$: max terme
0	0	1		0	→ $A + B + \bar{C}$: max terme
0	1	0		0	→ $A + \bar{B} + C$: max terme
0	1	1		1	→ $\bar{A} . B . C$: min terme
1	0	0		0	→ $\bar{A} + B + C$: max terme
1	0	1		1	→ $A . \bar{B} . C$: min terme
1	1	0		1	→ $A . B . \bar{C}$: min terme
1	1	1		1	→ $A . B . C$: min terme

Exemple

- F = somme min termes

$$F(A, B, C) = \overline{A} . B . C + A . \overline{B} . C + A . B . \overline{C} + A . B . C$$

- F = produit des max termes

$$F(A, B, C) = (A + B + C) (A + B + \overline{C})(A + \overline{B} + C) (\overline{A} + B + C)$$

Les méthodes de simplification des équations logiques

- Simplification des fonctions booléennes
- **But:** recherche de l'écriture la plus simple, en espérant que cela conduise à la réalisation matérielle la plus simple.

Méthode algébrique

Méthode de Karnaugh

simplification par la méthode algébrique

Exemple

$$F = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

$$F = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C + A.B.C + A.B.C$$

$$F = \bar{A}.B.C + A.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

$$F = B.C (\bar{A} + A) + A.C (\bar{B} + B) + A.B (\bar{C} + C)$$

$$F = B.C + A.C + A.B$$

Soit une fonction booléenne exprimée sous la première forme canonique, si on arrive à réunir deux termes ne différant que par une seule variable et son complément, on voit que l'on simplifie son écriture.

Méthode de Karnaugh

Codage décimal	Codage binaire naturel	Codage Gray ou binaire réfléchi
0	000	000
1	001	001
2	010	011
3	011	010
4	100	110
5	101	111
6	110	101
7	111	100

AB	00	01	11	10
C				
0				
1				

AB	00	01	11	10
CD				
00				
01				
11				
10				

A	0	1
B		
0		
1		

Décimal	Code Binaire Naturel				Code Binaire Réfléchi			
	a_3	a_2	a_1	a_0	a'_3	a'_2	a'_1	a'_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

Principes de la simplification avec le tableau de Karnaugh

- Tous les termes pour lesquels la fonction est à 1 devront être pris au moins une fois dans un regroupement, ou seuls si aucun regroupement n'est possible;
- Les regroupements doivent être de taille maximale, de manière à éliminer le plus grand nombre possible de variables dans les termes de l'expression;
- Les regroupements doivent contenir un nombre égal à une puissance de deux d'éléments;
- Une case d'un bord est aussi adjacente à celle correspondante du bord opposé;
- Un regroupement de 2 cases permet l'élimination d'une variable, un regroupement de 4 cases l'élimination de deux variables, etc...

- Principe de la simplification:

- Il consiste pour une fonction (exprimée sous la 1^{ère} forme canonique), à rechercher des groupements de cases adjacentes de même valeur, à condition que leur nombre soit toujours une puissance de 2.
- Si on décide de grouper les cases à '1', on trouvera l'expression simplifiée de F , alors toutes les cases à '1' devront être prises dans un groupement.
- Si on décide de grouper toutes les cases à '0', on trouvera l'expression de $\bar{F}$
- Le terme associé à un groupement réalisé, est obtenu en éliminant des différents termes associés aux cases regroupées, les variables qui changent d'état, pour ne conserver que celles qui sont fixes.
- Pour une fonction à n variables, un groupement de :
 - » 2 cases conduit à un terme de $n-1$ variables
 - » 2^2 cases conduit à un terme de $n-2$ variables
 - » 2^3 cases conduit à un terme de $n-3$ variables
 - » ...

- Exemple pour une fonction F de 3 variables A, B & C

- Il peut y avoir $2^3=8$ termes différents.
- Ce tableau est construit de sorte qu'entre deux cases adjacentes, les deux termes associés ne diffèrent que par une variable et son complément.
- A chaque case d'un tableau est associé un terme de la fonction.

		$B\ C$			
A		00	01	11	10
	0	X			
	1		X		X

$\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$ (pointing to the first 'X' at row 0, col 00)
 $A.\bar{B}.C$ (pointing to the 'X' at row 1, col 01)
 $A.B.\bar{C}$ (pointing to the 'X' at row 1, col 10)

L'état des variables de chaque case du tableau est représenté en BINAIRE REFLECHI

Terme associé à cette case : $\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$

Cette case en a trois qui lui sont adjacentes, celles marquées d'une croix

- Tableau pour une fonction F de 4 variables A, B, C & D

CD \ AB	00	01	11	10
00	X		X	
01		X		X
11	X		X	
10		X		X

Terme associé à cette case : $\bar{A}.\bar{B}.C.\bar{D}$
 Cette case en a quatre qui lui sont adjacentes

Terme associé à cette case : $A.B.\bar{C}.D$
 Cette case en a quatre qui lui sont adjacentes

- Adjacences dans un tableau à 4 variables A, B, C & D

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				X
11	X		X	■
10				X

Pour une fonction à 4 variables
chaque case du tableau a :
4 cases adjacentes

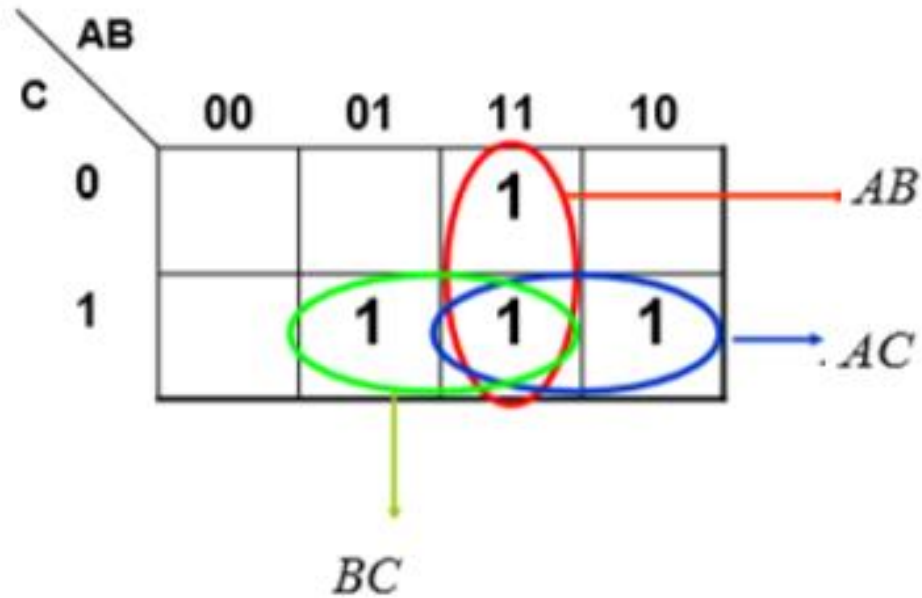
Example 1

$$F = \bar{A}.B.C + A.\bar{B}.C + A.B.\bar{C} + A.B.C$$

A	B	C		S
0	0	0		0
0	0	1		0
0	1	0		0
0	1	1		1
1	0	0		0
1	0	1		1
1	1	0		1
1	1	1		1

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1		1	1	1

Exemple 1: simplification par Karnaugh



$$F(A, B, C) = AB + AC + BC$$

Exemple 2

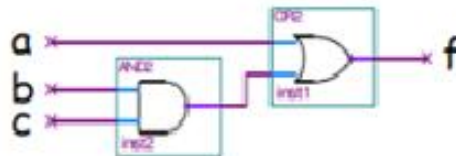
a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- Par un tableau de Karnaugh :

b c \ a	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	1

équation logique : $f = a * b . c$

- Par un schéma :



Example 2

		AB			
		00	01	11	10
C	0			1	
	1	1	1	1	1

$$F(A, B, C) = C + AB$$

Exemple 3

- Tableau pour une fonction F de 4 variables A, B, C & D

Exemple

CD \ AB	00	01	11	10	
00	1	0	0	1	$\bar{A}\bar{D}$
01	1	1	1	1	$\bar{A}B$
11	0	0	1	1	BC
10	0	0	0	0	

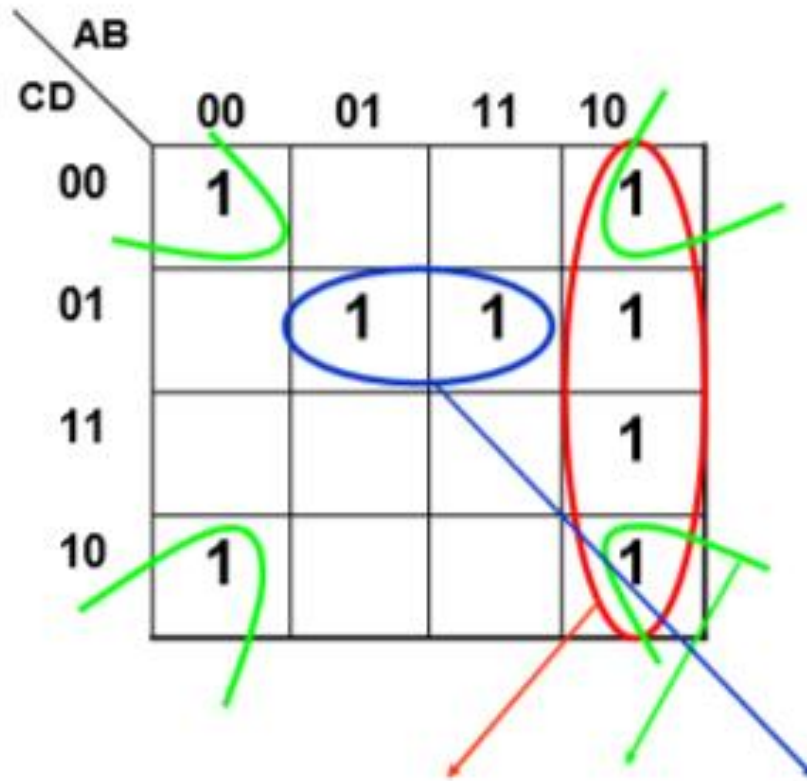
$$F = \bar{A}\bar{D} + \bar{A}B + BC$$

Example 4

AB \ CD		AB			
		00	01	11	10
CD	00				1
	01	1	1	1	1
	11				
	10		1		

$$F(A, B, C, D) = \overline{C}.D + A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.C.\overline{D}$$

Example 5



$$F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{D} + B\overline{C}D$$

Example 6

S		cd			
a	b	00	01	11	10
	00	1	1	0	0
01	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0
10	1	1	0	0	0

$$S = \bar{b}\bar{c}$$

Example 7

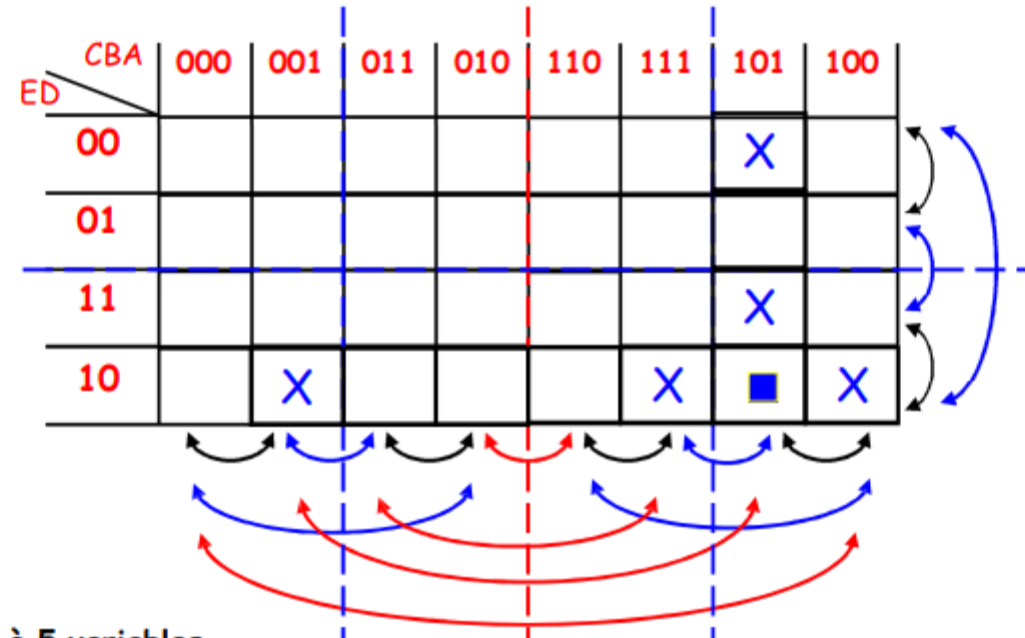
Karnaugh map for F_1 with variables a, b, c . The map shows two groups of 1s:

- A group of four 1s (covering $ab=00, 01$ for $c=0, 1$) labeled $(a+c)$.
- A group of two 1s (covering $ab=00, 01$ for $c=1$) labeled $\bar{a}c$.

F_1	ab	00	01	11	10
c	0	0	0	0	0
	1	1	1	0	0

$$F_1 = \bar{a}(a + c) = \bar{a}c$$

- Adjacences dans un tableau à 5 variables A, B, C, D & E



Pour une fonction à 5 variables
chaque case du tableau a :
5 cases adjacentes

Activer W
Accédez aux

- Tableau pour une fonction F de 5 variables A, B, C, D & E

Exemple

ED \ CBA	000	001	011	010	110	111	101	100
00	0	1	0	0	0	0	1	0
01	0	1	0	1	1	1	1	0
11	0	1	0	1	1	1	1	0
10	0	1	0	0	0	0	1	0

Fonction de 5 variables
 Groupement de $2^3 = 8$ cases
 Terme de $5-3 = 2$ variables
 $\bar{B}A$

Fonction de 5 variables
 Groupement de $2^2 = 4$ cases
 Terme de $5-2 = 3$ variables
 $DB\bar{A}$

Fonction de 5 variables
 Groupement de $2^2 = 4$ cases
 Terme de $5-2 = 3$ variables
 DCA

$$F = \bar{B}A + DB\bar{A} + DCA$$

Activer Windows
Accédez aux paramètres